

校医院医务收费管理系统

工程实践课程答辩

答辩人： 易炜涵

指导教师： 文喜

1. 项目背景与选题动机

- 校医院日常业务流程复杂，传统手工记录易出错，效率低下。
- 信息孤岛问题：数据分散，查询、统计困难。
- 选题目标：用信息化手段提升医院管理效率，实现数据集中管控，优化患者体验。

项目定位：

一个面向多角色、支持全业务流程的Web管理系统。

2. 技术架构与工具选型

- **后端：** Python 3 + Flask（轻量高效，适合快速原型开发）
- **前端：** HTML5, CSS, JavaScript, Bootstrap 5（响应式界面，提升用户体验）
- **数据库：** SQLite 3（易部署，便于开发调试）
- **开发环境：** VS Code（插件丰富，调试流畅）
- **辅助工具：** Marp（答辩幻灯片），Git（版本控制）

设计思路：

采用前后端分离架构，RESTful API设计，便于维护与扩展。

3. 主要功能模块解析

挂号候诊

高效录入， 自动分配挂号编号， 提升接诊速度

- 病人信息录入， 科室选择， 挂号费结算。
- 支持多个挂号员并发操作， 自动分配挂号编号。

处方管理

医生在线开方，处方自动流转，流程无缝衔接

- 医生在线开方，药品选择与数量设置。
- 处方信息自动流转至收费和药房模块。

缴费结算

自动计算费用，支持多种支付方式，结算便捷

- 收费员录入处方号，自动计算费用，完成收费。
- 多种支付方式兼容设计（可扩展）。

药品管理

库存预警，药品管理智能化，采购更及时

- 药品新增、删除、库存变更、价格设定。
- 库存阈值设定，自动预警提醒采购。

查询与统计

多维度统计，报表导出，数据驱动决策

- 收入、挂号人数、处方金额、药品用量、医生绩效等多维度统计。
- 支持条件筛选、导出报表。

4. 设计细节与工程文档

UML建模与面向对象设计

角色分明，结构清晰，便于扩展维护

- 用Visio绘制了系统用例图、类图和时序图。
- 角色分明：挂号员、医生、收费员、药房管理员、系统管理员。
- 数据库表结构采用一对多/多对多设计，便于扩展。

编码规范与文档编写

统一规范，文档完善，代码易读易维护

- 遵循PEP8代码规范，所有函数、类都有文档字符串。
- 统一命名规则，使用常量避免魔法值。
- 工程文档包括需求分析、架构设计、数据库设计说明、功能实现流程、测试用例等。

开发流程

全流程覆盖，保障项目高质量交付

- 需求调研 → UML建模 → 数据库设计 → 前后端分工 → 编码实现 → 联调测试 → 部署上线 → 文档撰写

5. 问题挑战与解决方案

权限控制复杂

统一权限校验，保障系统安全

- 不同角色权限边界易混淆。
- 解决：用装饰器统一API权限校验，前后端联动。

数据一致性处理

事务机制保障数据同步，接口幂等性设计

- 挂号、处方、收费、药品库存多模块联动，易出现数据不同步。
- 解决：事务机制，关键操作加锁，接口幂等性设计。

前端交互与用户体验

界面分区清晰，风格统一，操作流畅

- 多角色、多流程，易混淆。
- 解决：界面分区清晰，引入Bootstrap组件，统一风格。

工程文档与代码规范

补齐注释与文档，代码重构，统一规范

- 早期文档与代码不规范，后期维护困难。
- 解决：补齐注释与文档，代码重构，统一规范。

6. 个人收获与工程思考

- **技术成长：**
掌握了Web全栈开发流程，熟悉前后端分离与REST架构。
- **工程素养提升：**
从需求分析到部署运维，完整经历软件开发全生命周期。
- **团队协作与自学能力：**
独立查阅资料，主动沟通解决问题，文档与流程意识增强。
- **对软件工程的理解：**
认识到设计、规范和文档的重要性，工程思维和代码质量意识显著提升。

谢谢聆听
欢迎老师提问与指导